PROGRAMAÇÃO WEB · 12.º F

2026 / 2027

ObraClara

GUIA PASSO A PASSO

Manual *de utilização*

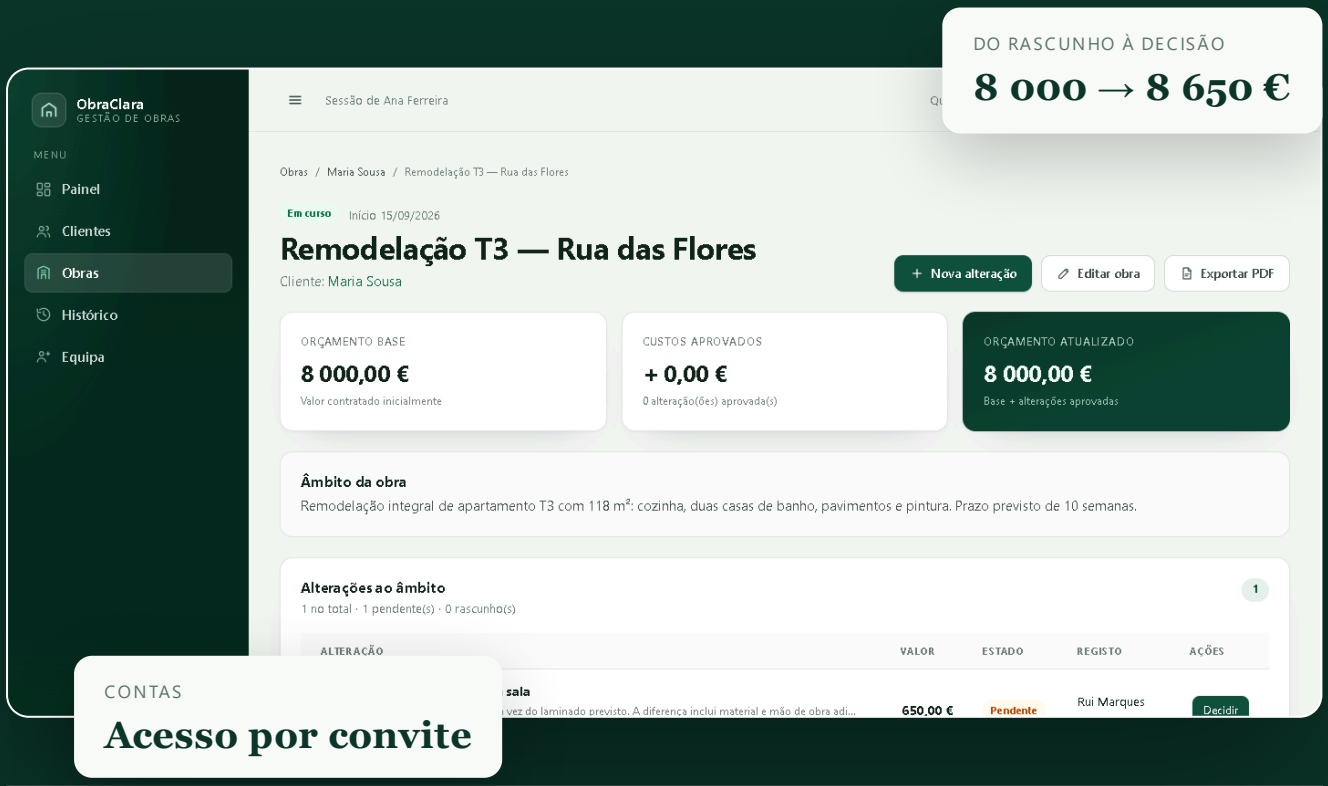
Como instalar, entrar e usar a ObraClara V2, com capturas reais da aplicação e respostas às dificuldades mais comuns.

VERSÃO
29 de outubro de 2026

DESTINATÁRIOS
Gestor e colaboradores

APLICAÇÃO
localhost:8000

IDIOMA
Português europeu



Índice

Guia de utilização da aplicação, com instruções passo a passo e capturas obtidas a partir da instalação local.

1. Como iniciar a aplicação
2. Entrar na aplicação
3. Criar uma conta por convite
   - 3.1 O gestor cria o convite
   - 3.2 A nova pessoa cria a conta
   - 3.3 Gestão de utilizadores
4. Tutorial interativo
5. Mudar de idioma
6. Painel
7. Clientes
   - 7.1 Consultar e pesquisar
   - 7.2 Criar um cliente
   - 7.3 Editar e arquivar
8. Obras
   - 8.1 Lista e filtros
   - 8.2 Criar uma obra (gestor)
   - 8.3 Detalhe da obra
9. Alterações ao âmbito
   - 9.1 Criar uma alteração
   - 9.2 Ciclo de vida
   - 9.3 Decidir (apenas gestor)
   - 9.4 Resultado da aprovação
10. Histórico
11. Exportar uma obra em PDF
12. O meu perfil
   - 12.1 Alterar dados pessoais
   - 12.2 Alterar a palavra-passe
   - 12.3 Preferências
13. Diferentes perfis
14. Utilizar no telemóvel
15. Arquivo em vez de eliminação
16. Mensagens e resolução de problemas
17. Repor os dados de demonstração
18. Boas práticas

> **Convenções deste manual**
>
> - **Negrito** — botões, menus e nomes de ecrãs.
> - `código` — comandos e valores a escrever.
> - As capturas são da aplicação real; os dados são fictícios.
> - O gestor decide; o colaborador propõe e submete.

> As imagens deste manual foram capturadas da aplicação real em execução local, com os dados fictícios de demonstração. Não são maquetas.

---

1. Como iniciar a aplicação

1. Abrir um terminal na pasta do projeto.
2. Confirmar o PHP e a extensão SQLite:

```
bash php -v php -m | findstr pdo_sqlite
```

3. Na primeira utilização, criar a base de dados e os dados fictícios:

```
bash php scripts/install.php php scripts/seed.php --reset
```

4. Arrancar o servidor:

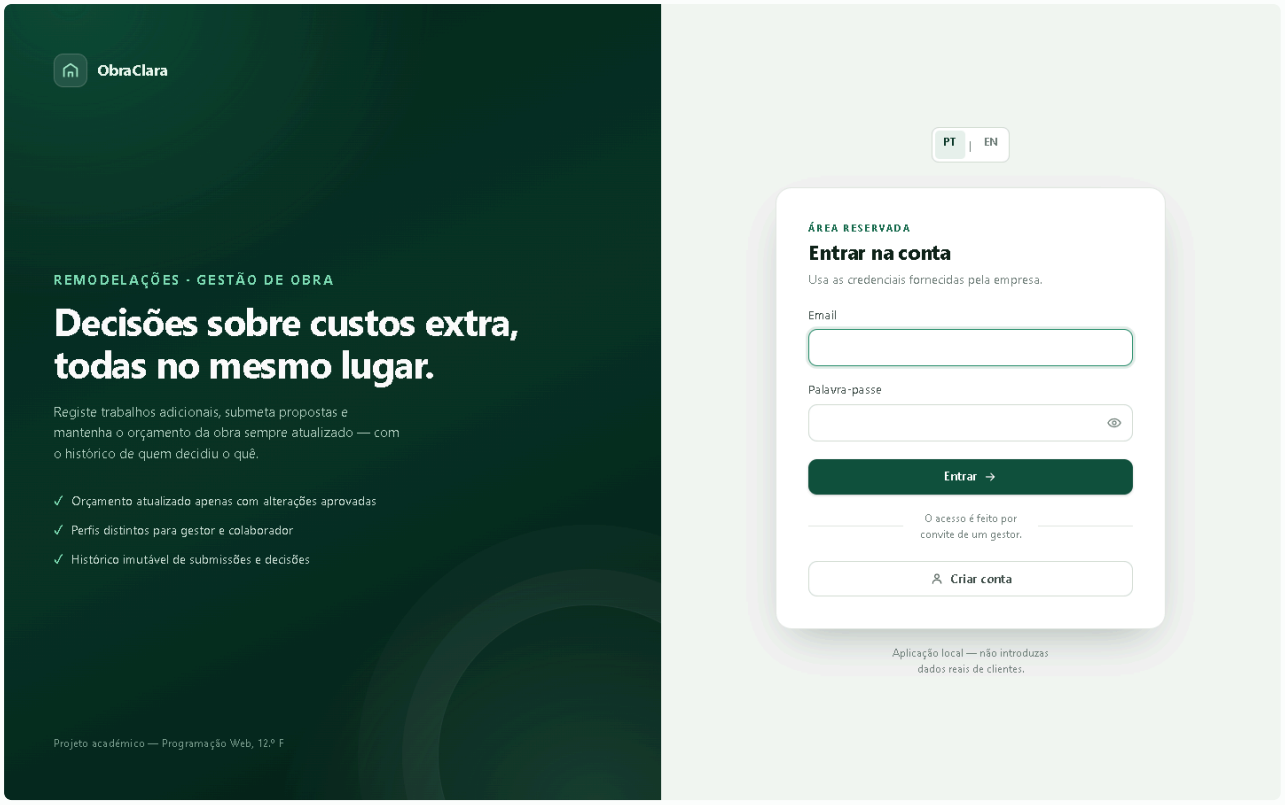
```
bash php -S localhost:8000 -t public public/router.php
```

5. Abrir o navegador em **http://localhost:8000**.

Se a base de dados não existir, a aplicação mostra um ecrã com estas instruções em vez de um erro técnico. Para atualizar uma instalação já usada, basta `php scripts/install.php`: as migrações são incrementais e é criada uma cópia de segurança antes de alterar a base.

---

2. Entrar na aplicação



Ecrã de início de sessão

Na página de entrada:

1. Preencher **Email** e **Palavra-passe**.
2. Clicar em **Entrar**.
3. A aplicação abre o **Painel**.

O ícone do olho mostra ou oculta a palavra-passe sem a alterar. O seletor **PT | EN** no topo muda o idioma antes de entrar.

Contas fictícias de demonstração:

Perfil	Email	Palavra-passe
Gestor	`gestor@obraclara.pt`	`Gestor2026!`
Colaborador	`colaborador@obraclara.pt`	`Colab2026!`

Estas credenciais são apenas locais e fictícias. Não introduzir dados reais de clientes.

Se as credenciais estiverem erradas, aparece uma mensagem clara sem revelar qual dos campos falhou. Após cinco tentativas falhadas na mesma sessão, o formulário bloqueia temporariamente durante 60 segundos.

Para terminar a sessão, usar o botão **Sair** no cartão do utilizador, no fundo do menu lateral. É um pedido POST protegido por CSRF, não um simples link. Em ecrãs pequenos, é preciso abrir primeiro o menu (☰).

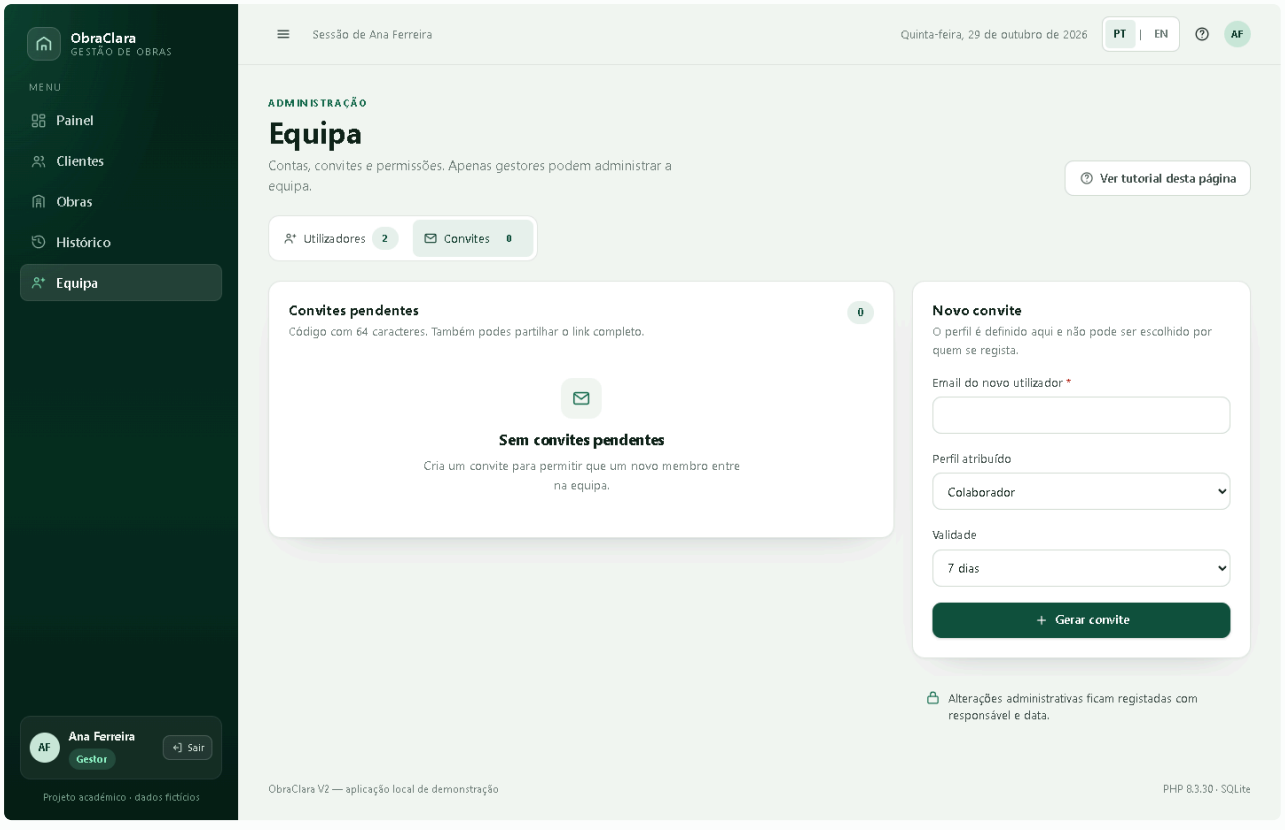
---

3. Criar uma conta por convite

A ObraClara é uma aplicação interna: não há registo livre. A conta nasce de um convite criado por um gestor.

3.1 O gestor cria o convite

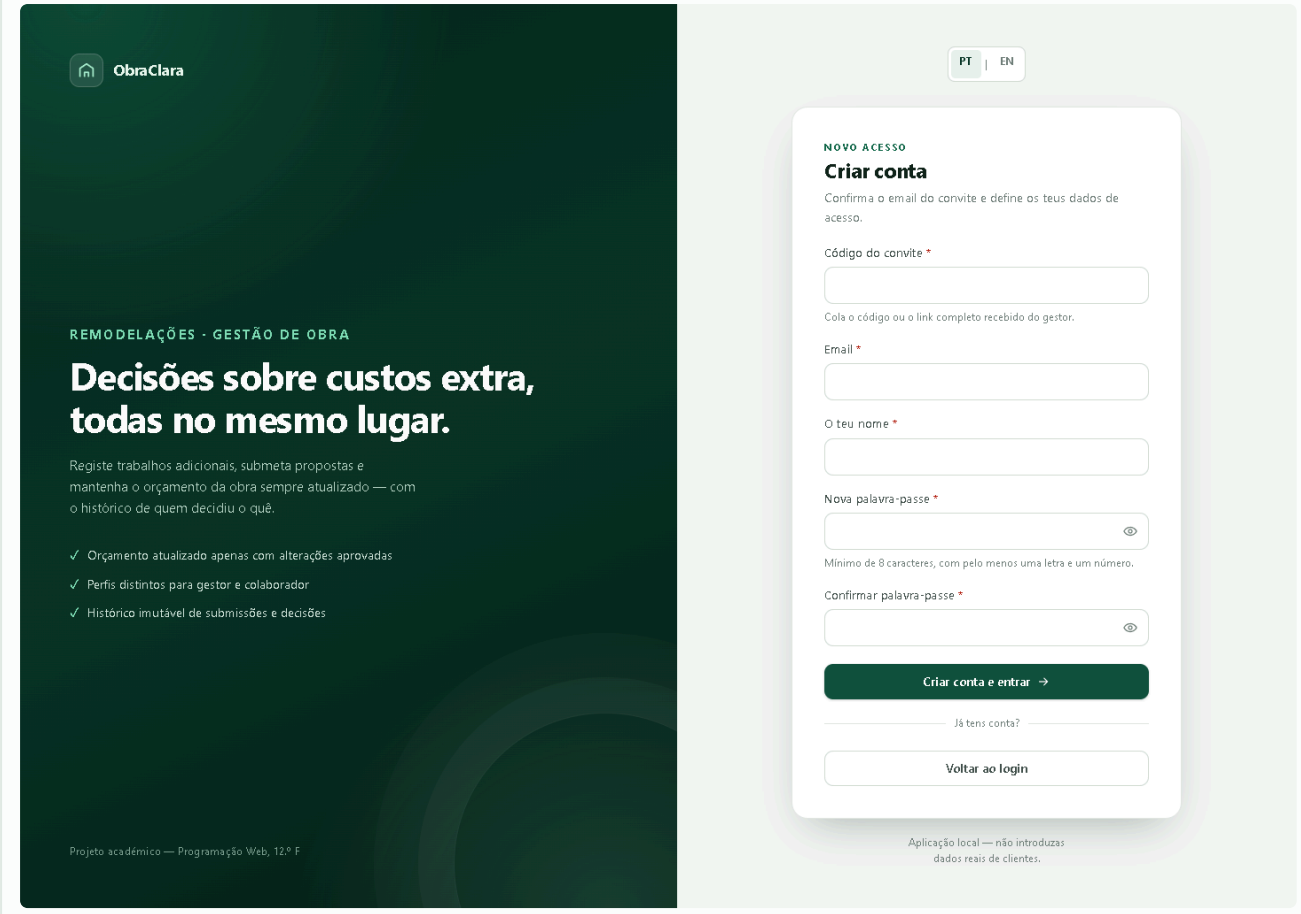
1. Abrir **Equipa** no menu lateral.
2. Escolher o separador **Convites**.
3. No cartão **Novo convite**, indicar: - **Email do novo utilizador**; - **Perfil atribuído** — colaborador ou gestor; - **Validade** — 1, 3, 7 ou 14 dias.
4. Clicar **Gerar convite**.
5. A aplicação mostra o link completo uma única vez. Clicar **Copiar** e entregá-lo à pessoa por um canal interno (não há envio automático de emails).
6. Se o convite se perder, criar outro. Um convite pendente pode ser revogado no separador **Convites**, com confirmação.



Gestão de convites

O perfil definido no convite não pode ser escolhido por quem se regista. Um convite expirado, revogado ou já utilizado apresenta uma mensagem própria.

3.2 A nova pessoa cria a conta



Criar conta com convite

1. Abrir o link recebido, por exemplo `http://localhost:8000/registar?token=...`.
2. Confirmar o **Email** — tem de ser igual ao do convite.
3. Indicar o **Nome**.
4. Definir a **Nova palavra-passe** (mínimo 8 caracteres, com pelo menos uma letra e um número).
5. Repetir em **Confirmar palavra-passe**.
6. Clicar **Criar conta e entrar**.

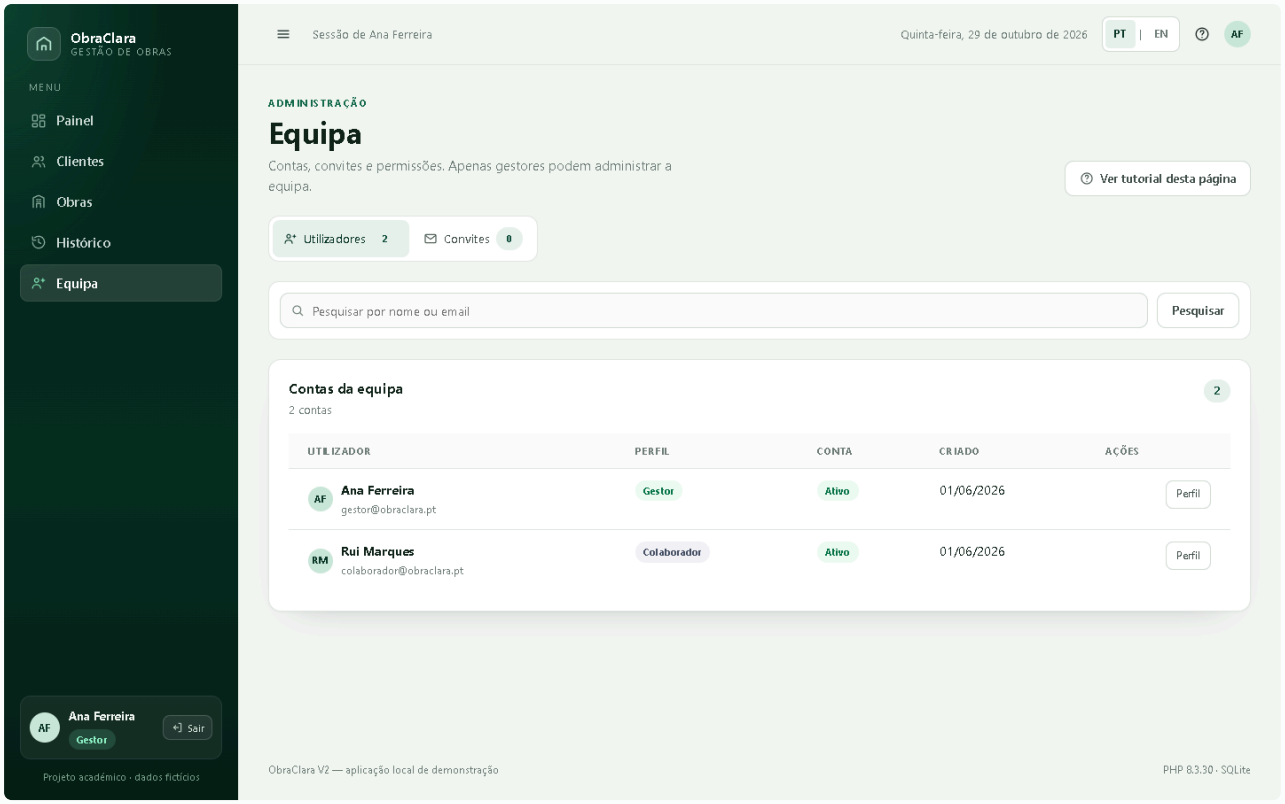
Se o link não abrir diretamente, é possível colar o código ou o link completo no campo **Código do convite**, na página **Criar conta**. Depois do registo, a sessão inicia automaticamente e o tutorial de boas-vindas aparece.

3.3 Gestão de utilizadores

Em **Equipa** → **Utilizadores**, o gestor pode:

- pesquisar por nome ou email;
- abrir o perfil de cada conta;

- alterar o perfil entre gestor e colaborador;
- ativar ou desativar uma conta;
- consultar a data de criação e o estado.



Equipa

Proteções aplicadas pelo servidor:

- um gestor não desativa a própria conta;
- o último gestor ativo não pode ser desativado nem despromovido;
- um colaborador nunca acede a **Equipa** (recebe 403);
- uma conta desativada perde o acesso mesmo que ainda tenha uma sessão aberta.

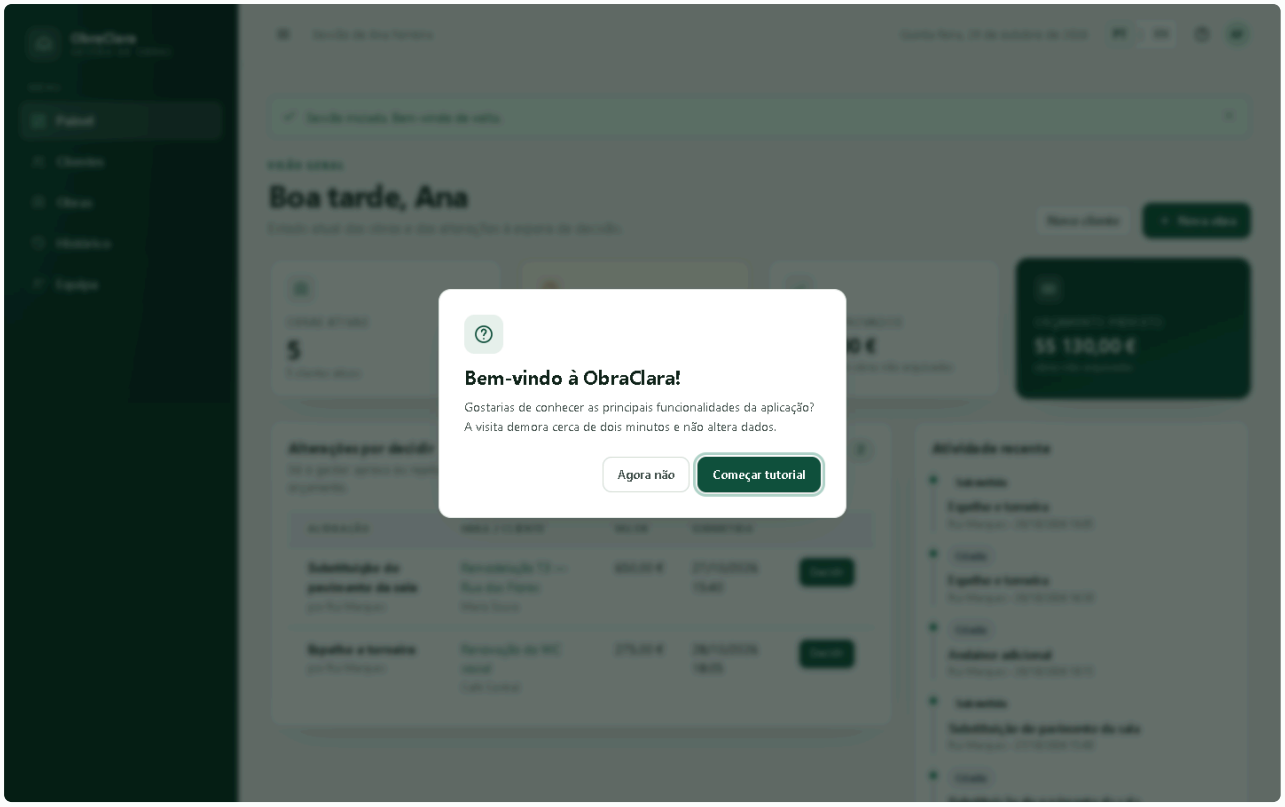
As alterações administrativas ficam registadas com responsável, ação e data. Nunca são guardadas palavras-passe nem tokens completos.

---

4. Tutorial interativo

Na primeira entrada aparece:

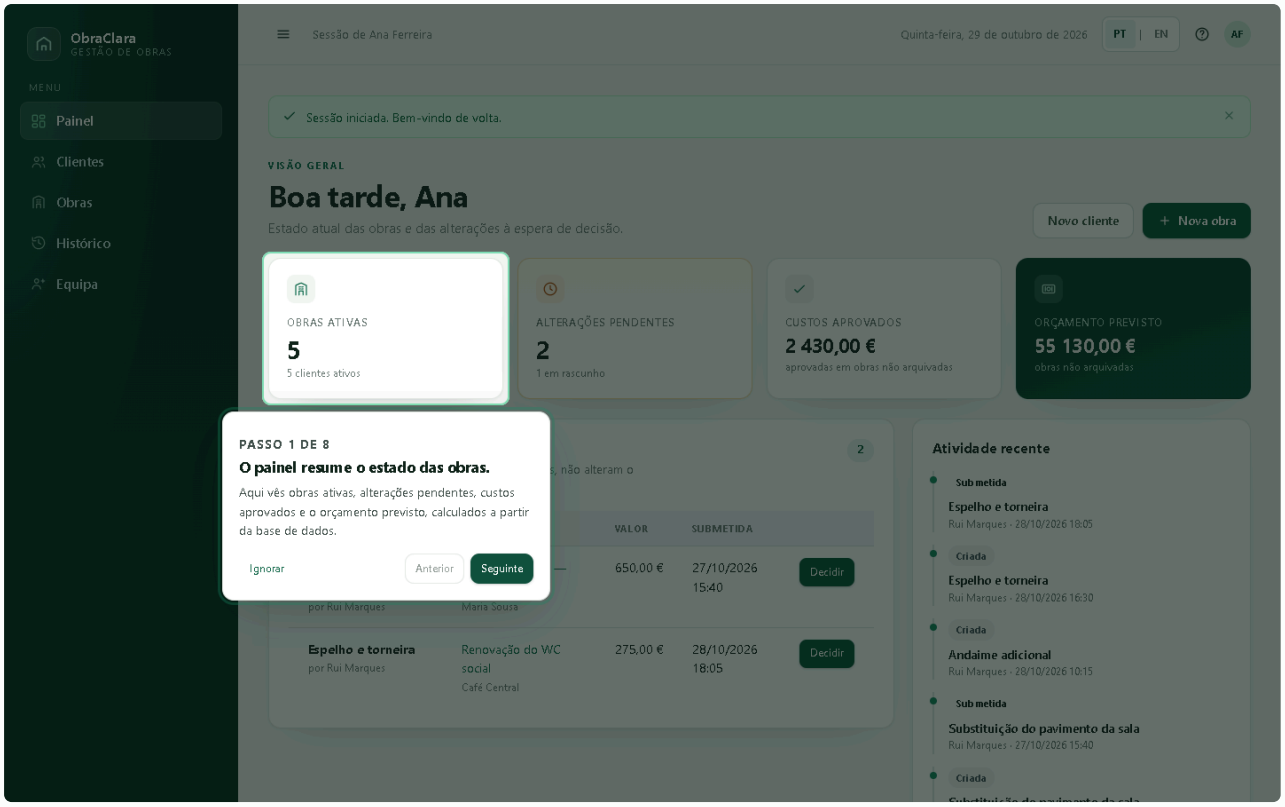
> **Bem-vindo à ObraClara!** Gostarias de conhecer as principais funcionalidades da aplicação?



Boas-vindas ao tutorial

- **Começar tutorial** inicia a visita.
- **Agora não** fecha a visita; o tutorial deixa de aparecer automaticamente.

Durante a visita, o elemento explicado fica destacado e a caixa indica o progresso:



Tutorial a destacar o painel

- **Seguinte** e **Anterior** navegam.
- **Ignorar** fecha.
- **Escape** fecha; as setas também navegam.
- O botão **?** no topo abre a visita contextual da página atual.
- Em **O meu perfil → Rever tutorial** é possível começar de novo.

Colaboradores não recebem instruções de gestão. O tutorial não altera dados e o progresso fica guardado por conta.

---

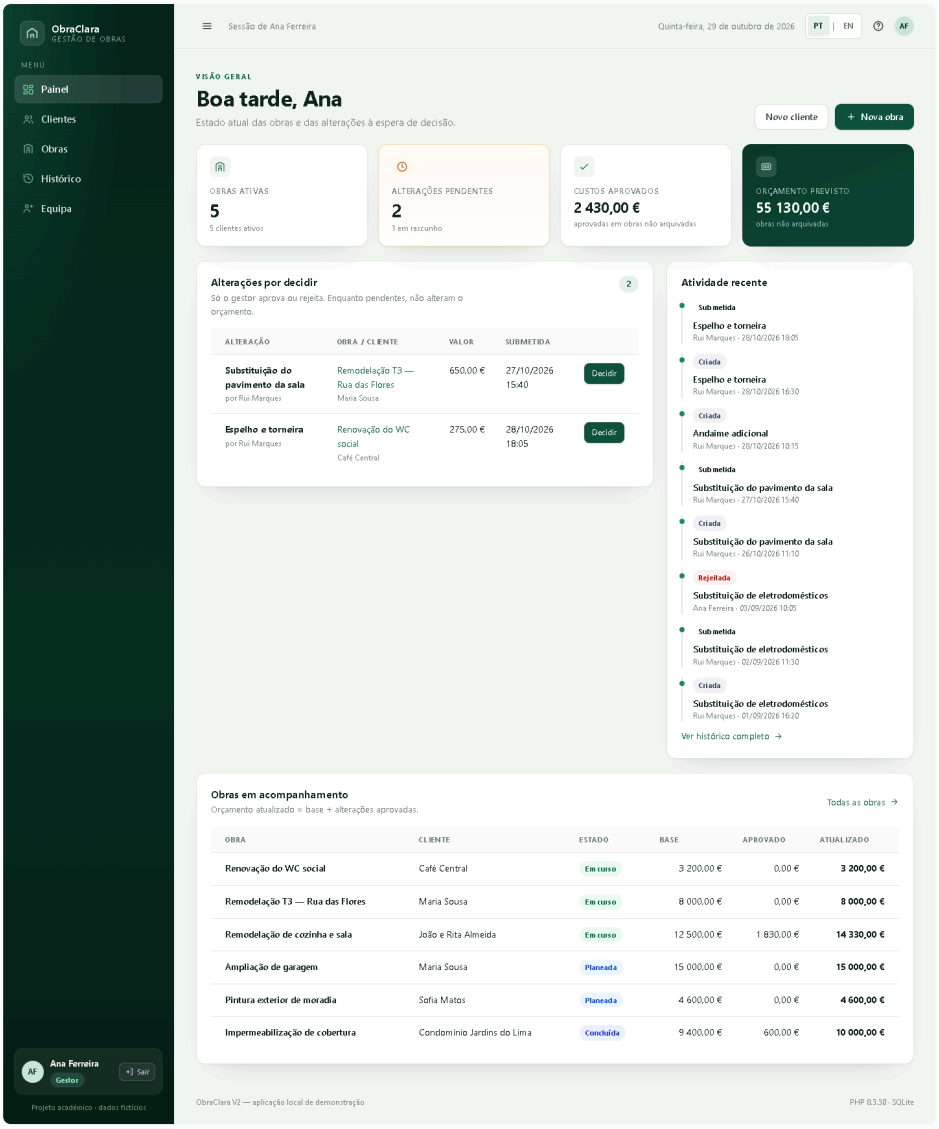
5. Mudar de idioma

1. No topo da aplicação autenticada, clicar **PT** ou **EN**.
2. A página atual recarrega no idioma escolhido, sem terminar a sessão.
3. A preferência fica associada à conta e é aplicada no login seguinte.
4. Também é possível alterar em **O meu perfil → Preferências → Idioma da interface**.

A moldura legal e os dados introduzidos pelos utilizadores (nomes, descrições, notas) não são traduzidos. Os valores continuam em euros e são formatados segundo o idioma.

---

6. Painel



Painel com indicadores reais

O painel apresenta quatro indicadores calculados a partir da base de dados:

- **Obras ativas** — obras planeadas ou em curso.
- **Alterações pendentes** — propostas submetidas que aguardam decisão.
- **Custos aprovados** — soma das alterações aprovadas em obras não arquivadas.
- **Orçamento previsto** — soma dos orçamentos atualizados das obras não arquivadas.

Abaixo encontram-se:

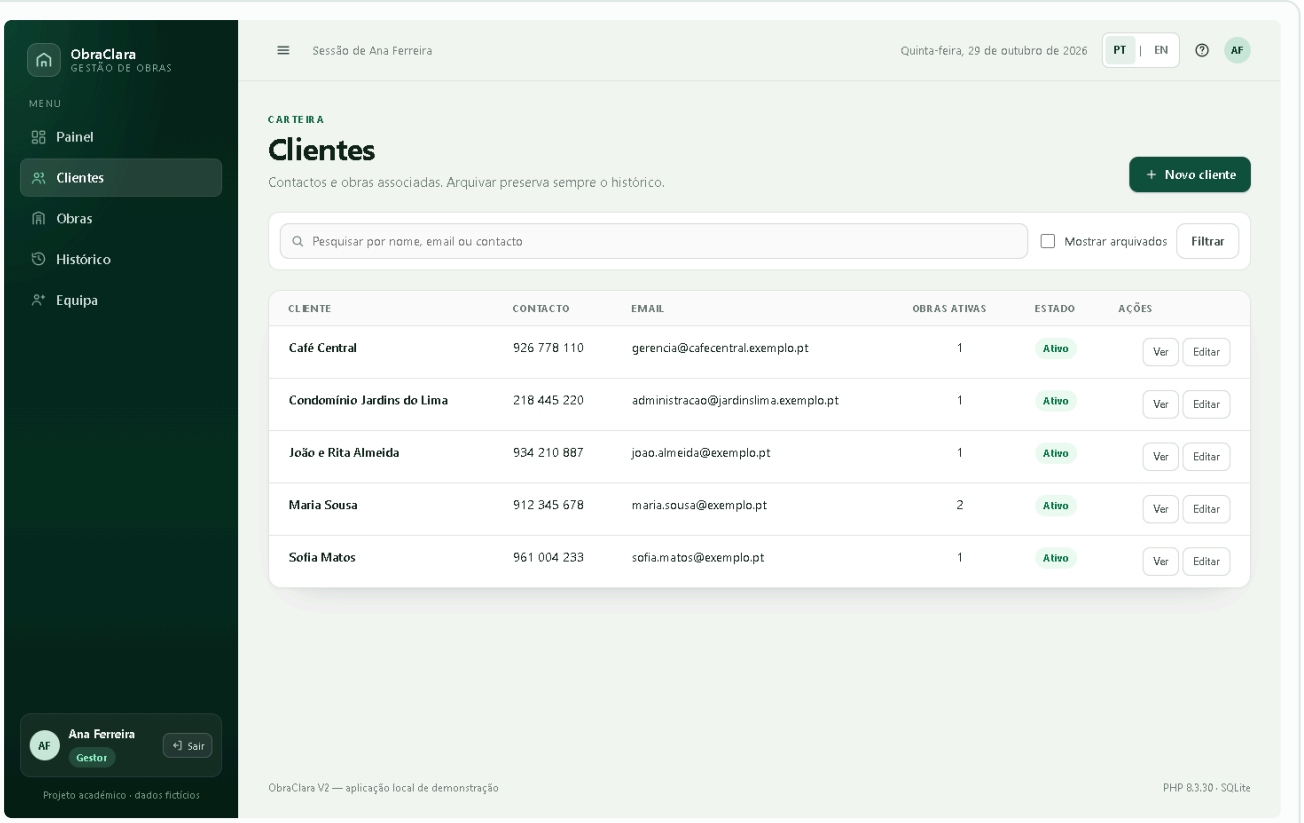
- **Alterações por decidir** — o gestor vê o botão **Decidir**; o colaborador vê “Aguarda gestor”.
- **Atividade recente** — últimos eventos do histórico.
- **Obras em acompanhamento** — base, custos aprovados e total atualizado de cada obra.

O menu lateral dá acesso a **Painel**, **Clientes**, **Obras**, **Histórico** e, para gestores, **Equipa**. Em ecrãs pequenos, o botão ☰ abre e fecha a navegação.

---

7. Clientes

7.1 Consultar e pesquisar

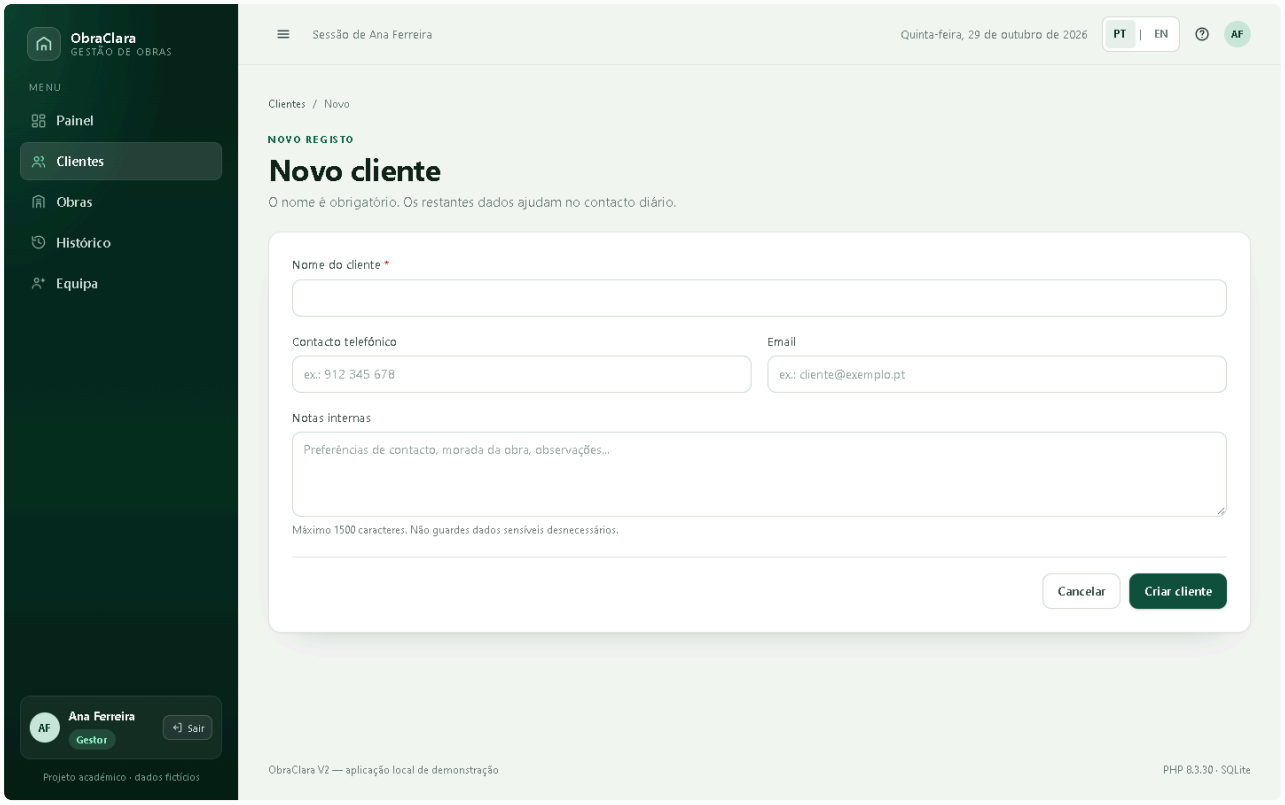


Lista de clientes

1. Abrir **Clientes** no menu.
2. Escrever parte do nome, email ou contacto e clicar **Filtrar**.
3. Ativar **Mostrar arquivados** para incluir clientes fora da carteira ativa.
4. Clicar no nome do cliente para abrir o detalhe.

Se a pesquisa não tiver resultados, a aplicação explica-o e oferece **Limpar pesquisa**, em vez de mostrar uma tabela vazia sem contexto.

7.2 Criar um cliente



Formulário de novo cliente

1. Clicar **Novo cliente**.
2. Preencher o **Nome** (obrigatório, 2–120 caracteres).
3. Opcionalmente, indicar **Contacto telefónico**, **Email** e **Notas internas**.
4. Clicar **Criar cliente**.

O email é validado no servidor. Se houver erros, o formulário é reapresentado com a mensagem junto ao campo e com os restantes dados preenchidos.

7.3 Editar e arquivar

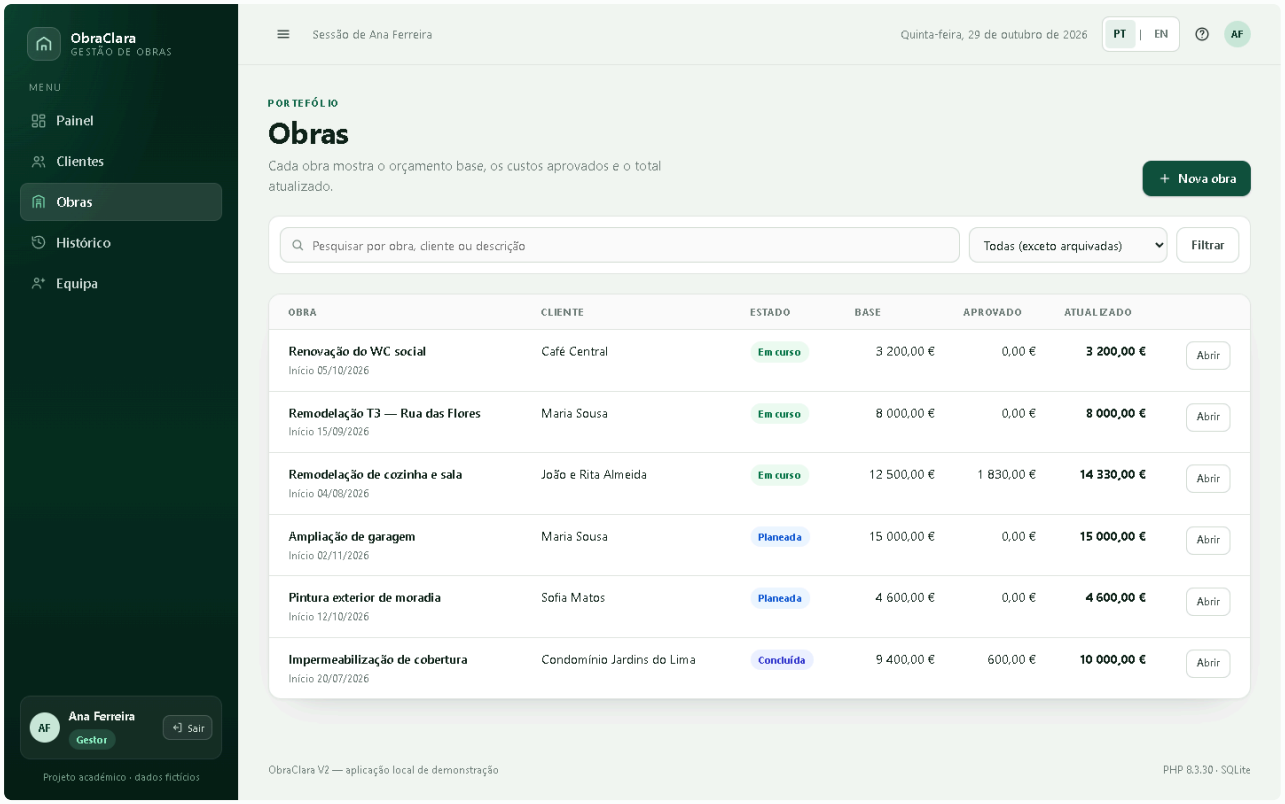
- **Editar** abre o mesmo formulário com os dados atuais.
- **Arquivar** pede confirmação e só é permitido se o cliente não tiver obras ativas. O histórico e as obras mantêm-se; o cliente deixa de poder receber novas obras.
- **Reativar cliente** volta a colocá-lo disponível para novas obras.

Nenhum cliente é apagado definitivamente.

---

8. Obras

8.1 Lista e filtros



Lista de obras com orçamentos

Em **Obras** é possível:

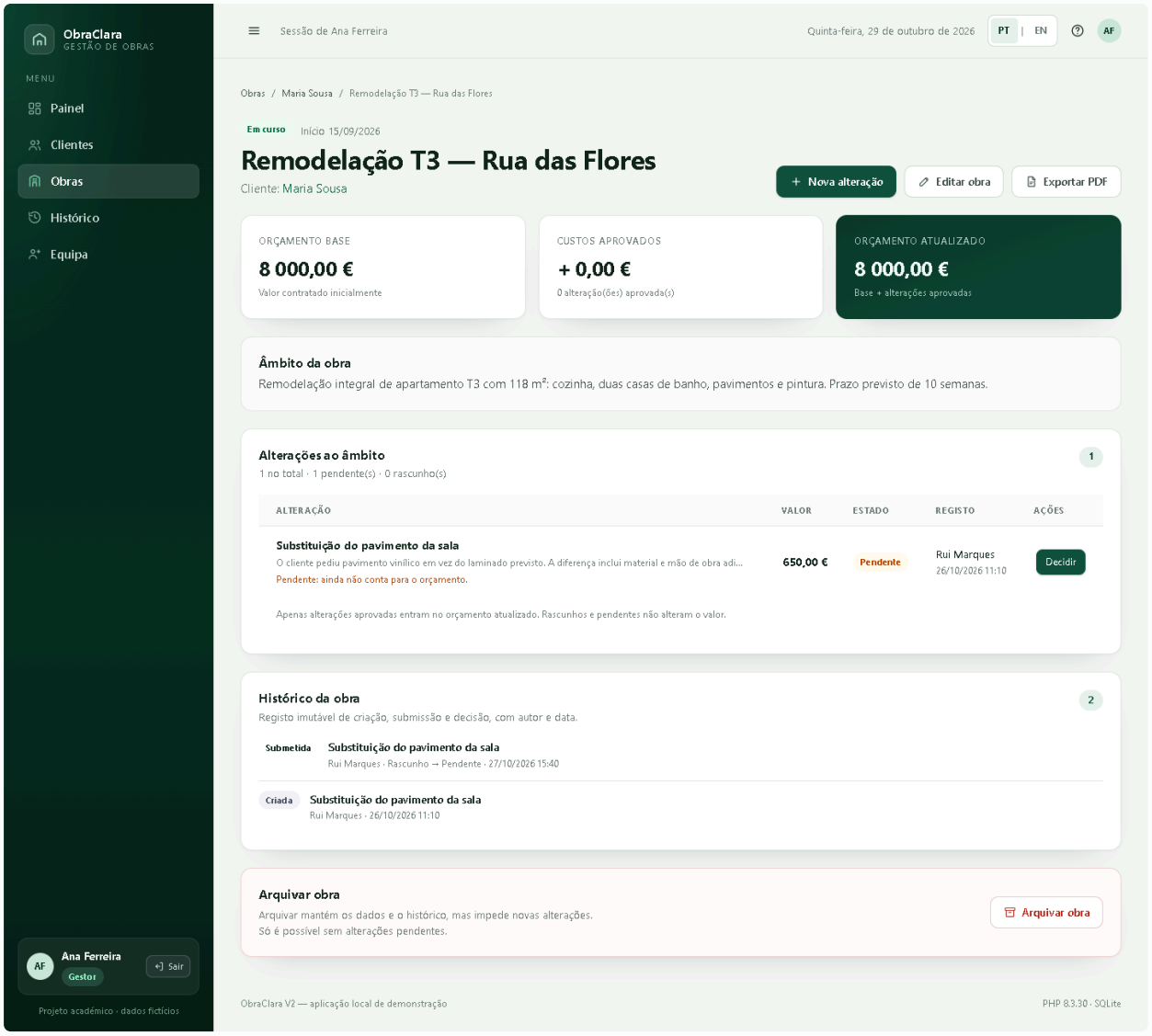
- pesquisar por título, cliente ou descrição;
- filtrar por **Planeadas**, **Em curso**, **Concluídas** ou **Arquivadas**;
- comparar **Base**, **Aprovado** e **Atualizado** na mesma linha.

8.2 Criar uma obra (gestor)

1. Clicar **Nova obra**.
2. Escolher o **Cliente** (apenas clientes ativos).
3. Indicar o **Título** e o **Orçamento base** em euros — por exemplo `8 000,00`.
4. Opcionalmente, indicar data de início, estado e descrição do âmbito.
5. Clicar **Criar obra**.

O campo de dinheiro aceita `8000`, `8000,00`, `8.000,00` ou `8000.00`. Valores negativos, texto, mais de duas casas decimais ou valores acima de 99 999 999,99 € são recusados. Internamente o valor é guardado em cêntimos inteiros.

8.3 Detalhe da obra



Detalhe da obra com orçamento base de 8 000 €

O detalhe mostra:

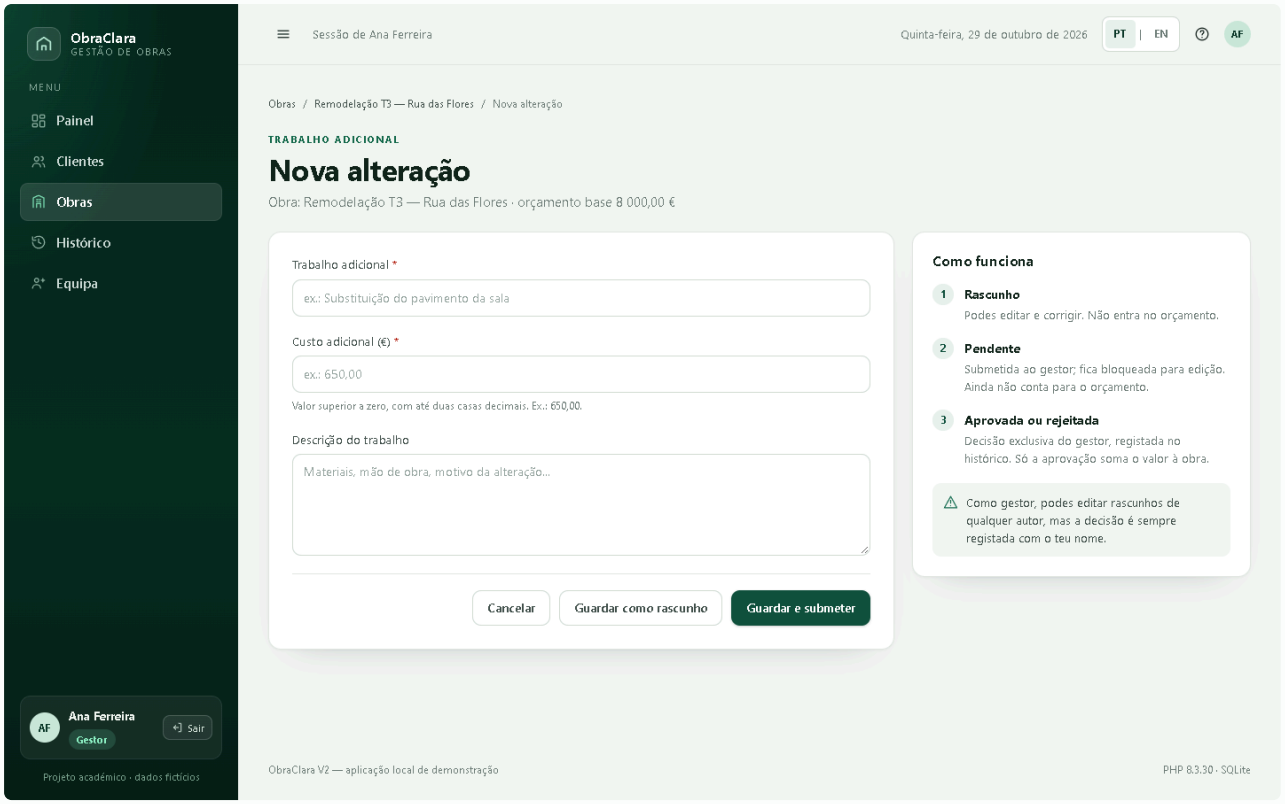
- estado da obra, cliente e data de início;
- **Orçamento base**, **Custos aprovados** e **Orçamento atualizado**;
- âmbito da obra;
- tabela de alterações com valor, estado, autor e datas;
- histórico de eventos da obra;
- ações **Nova alteração**, **Editar obra**, **Exportar PDF** e arquivar/reativar.

O orçamento atualizado é sempre **base + soma das alterações aprovadas**. Rascunhos, pendentes e rejeitadas não alteram o valor. A própria página explica esta regra.

---

9. Alterações ao âmbito

9.1 Criar uma alteração



Formulário de nova alteração

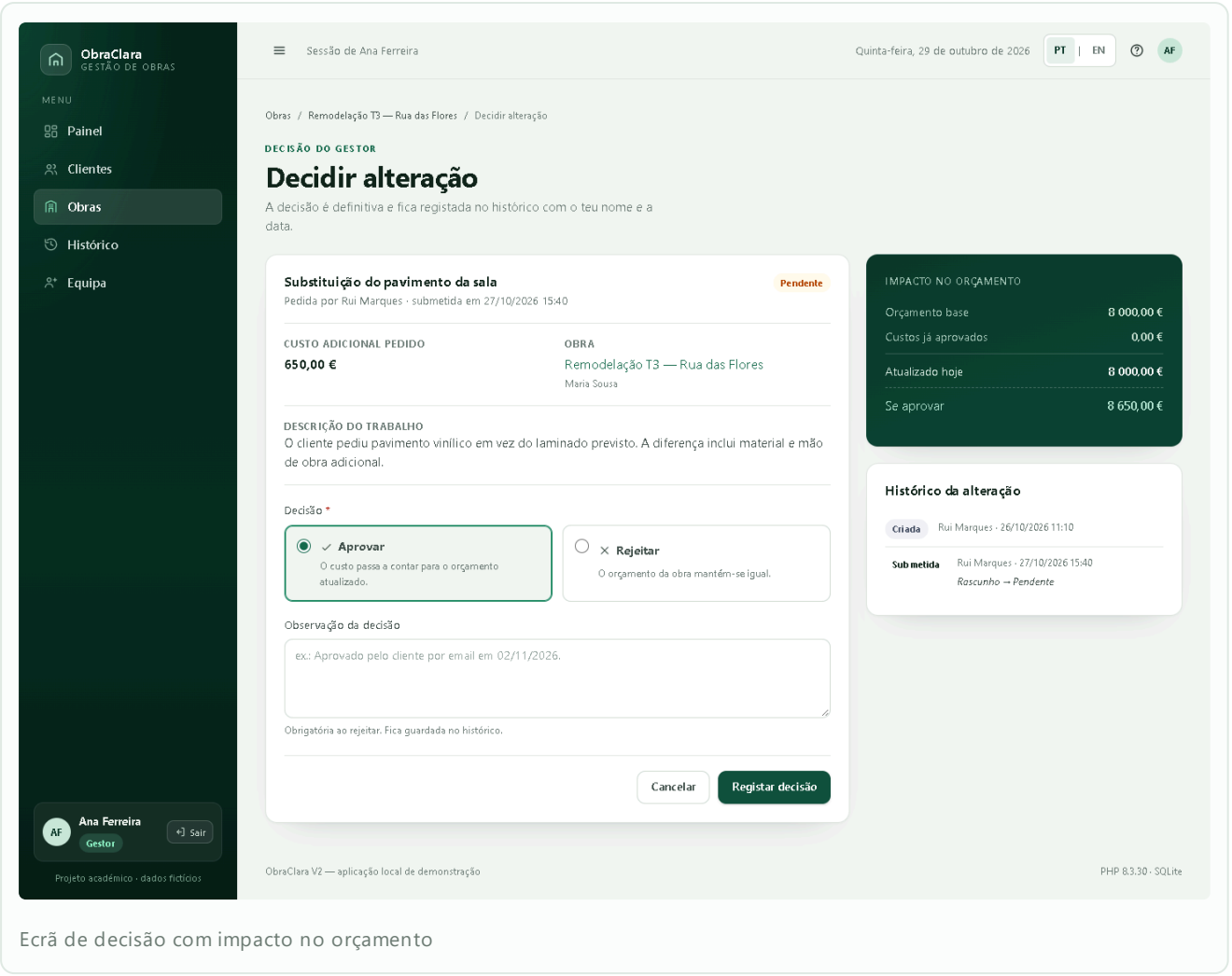
1. Na obra, clicar **Nova alteração**.
2. Indicar o **Trabalho adicional** (obrigatório).
3. Indicar o **Custo adicional** em euros (obrigatório, superior a zero).
4. Descrever o trabalho, se necessário.
5. Escolher: - **Guardar como rascunho** — fica editável e não conta para o orçamento; - **Guardar e submeter** — passa imediatamente a pendente.
6. Depois de guardar, a página volta à obra com a confirmação.

9.2 Ciclo de vida

Estado	Quem pode	Efeito no orçamento
Rascunho	Autor ou gestor edita; qualquer utilizador autenticado pode criar	Não conta
Pendente	Já não é editável; aguarda decisão do gestor	Não conta
Aprovada	Decisão final do gestor	Soma o valor à obra
Rejeitada	Decisão final do gestor, com motivo	Não altera a obra

Um rascunho pode ser submetido com o botão **Submeter**, que pede confirmação. Depois disso, a alteração fica bloqueada para edição.

9.3 Decidir (apenas gestor)



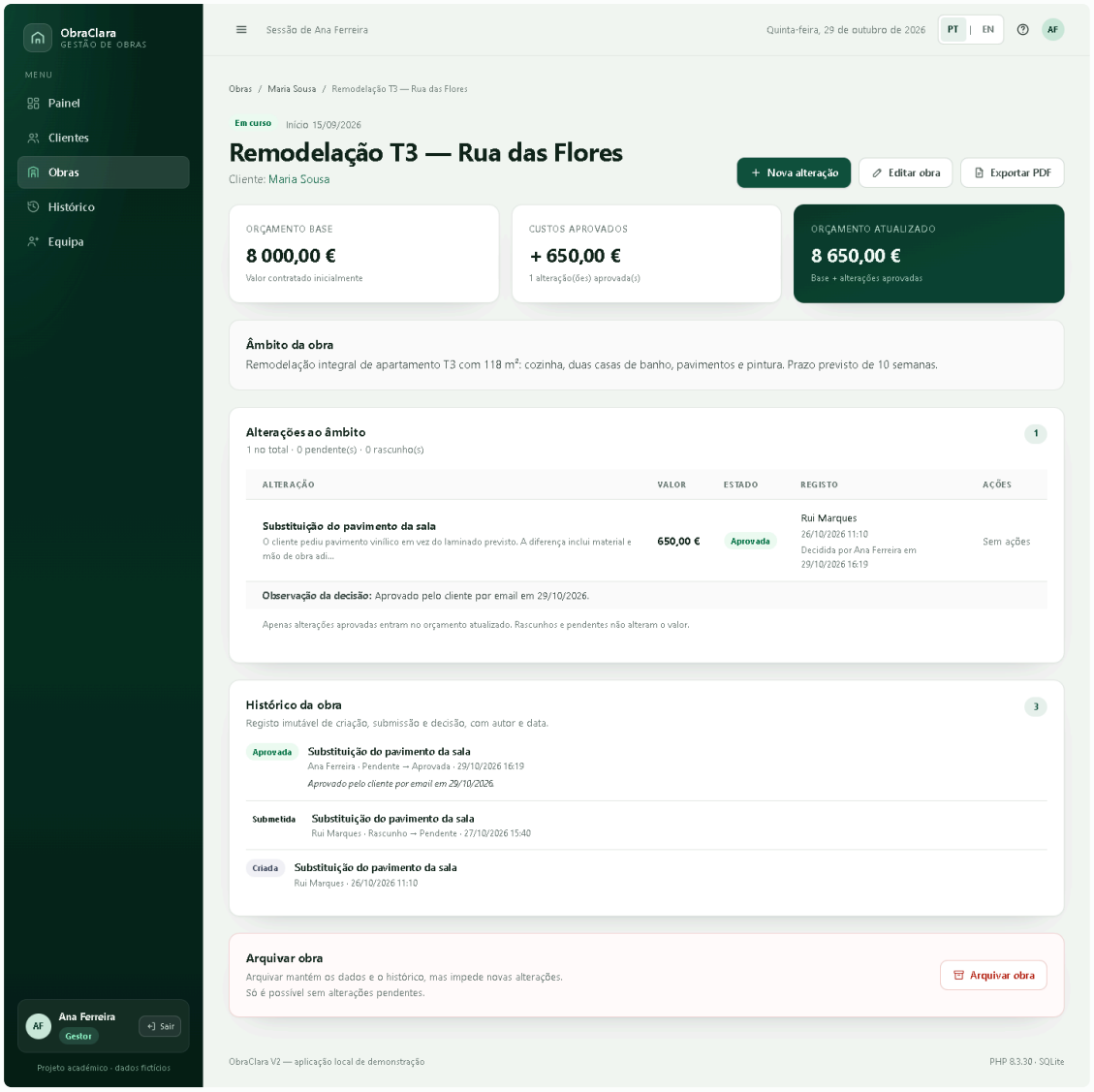
Ecrã de decisão com impacto no orçamento

1. Abrir a alteração pendente através de **Decidir** (painel ou obra).
2. Confirmar os dados e o impacto apresentado na coluna lateral (**Atualizado hoje** vs. **Se aprovar**).
3. Escolher **Aprovar** ou **Rejeitar**.
4. Escrever uma observação. É obrigatória ao rejeitar e fica guardada no histórico.
5. Clicar **Registar decisão**.

A decisão é definitiva e registada com o nome do gestor e a data/hora. Não é possível decidir duas vezes, editar uma alteração decidida ou alterar diretamente o valor na base de dados (trigger de proteção).

Se um colaborador tentar aprovar por um pedido direto ao servidor, recebe **403 — Sem permissão**, mesmo que consiga construir o pedido manualmente.

9.4 Resultado da aprovação



Obra depois da aprovação: 8 650 €

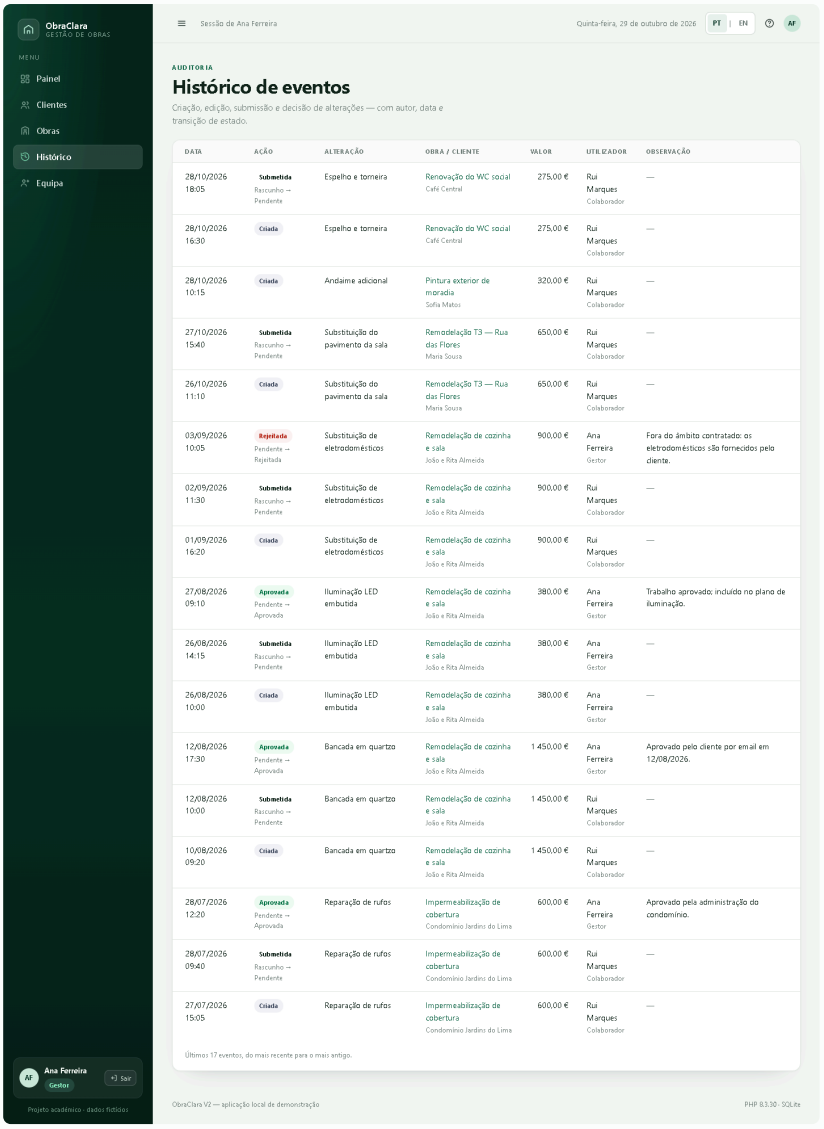
Depois de aprovar os 650 €, a obra passa a mostrar:

- base **8 000,00 €**;
- custos aprovados **+ 650,00 €**;
- orçamento atualizado **8 650,00 €**;
- decisão e observação no histórico, com autor e data.

> Para repetir a demonstração original, executar `php scripts/seed.php --reset`, que repõe a alteração de 650 € como pendente e o orçamento em 8 000 €.

---

10. Histórico



Histórico global de eventos

Em **Histórico** aparecem os últimos 100 eventos, do mais recente para o mais antigo:

- data e hora;
- ação (criada, editada, submetida, aprovada, rejeitada);
- transição de estado;
- alteração, obra e cliente;
- valor;
- utilizador e perfil;
- observação, quando existe.

O histórico é apenas de inserção: não há ecrã para editar ou apagar eventos, e a base de dados recusa `UPDATE` / `DELETE` nessa tabela.

11. Exportar uma obra em PDF

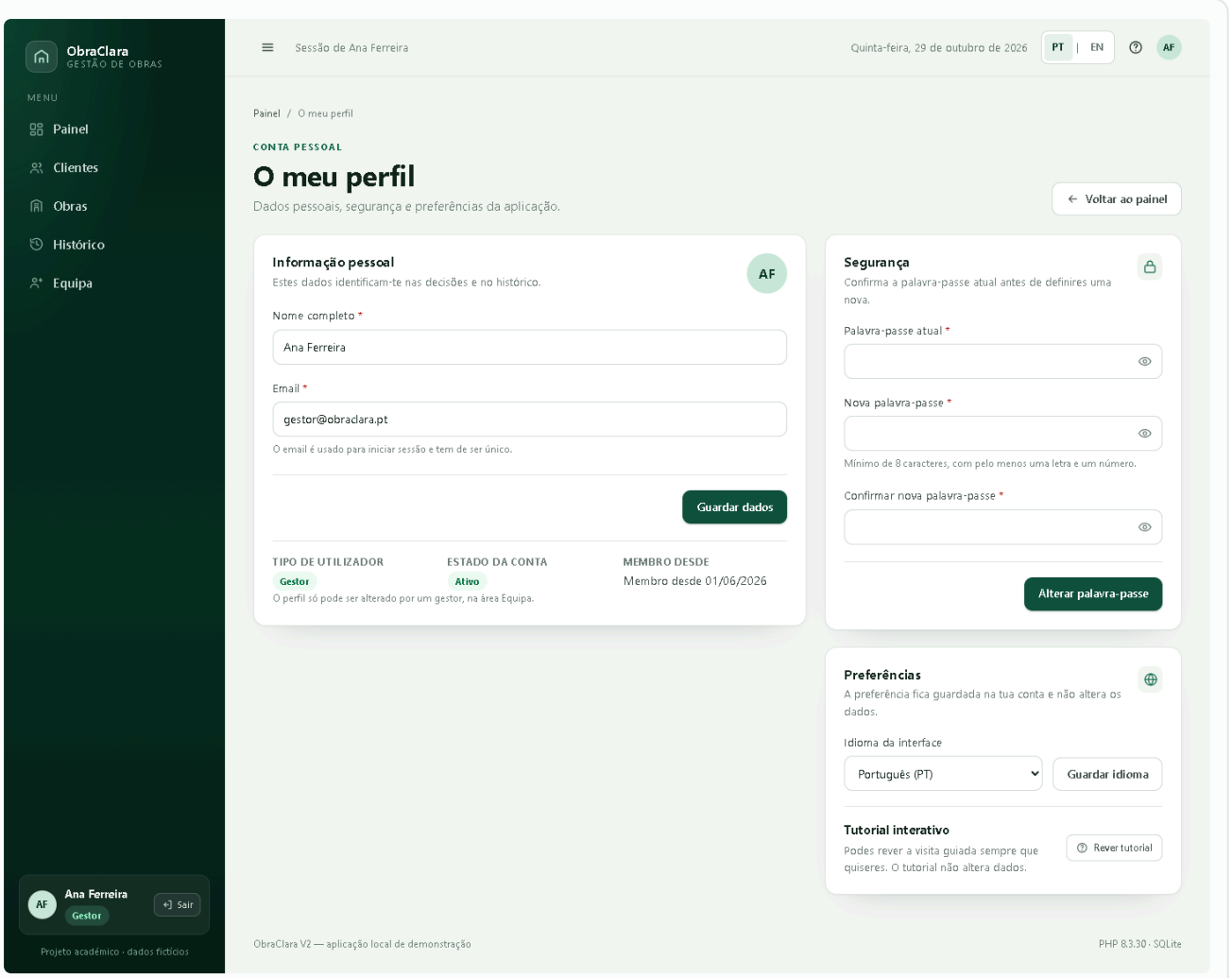
1. Abrir a obra.
2. Clicar **Exportar PDF**, junto às ações principais.
3. O browser descarrega `ObraClara-obra-1.pdf`.
4. Abrir o documento para confirmar cliente, estado, orçamentos, alterações e decisões.

O PDF é gerado localmente, sem internet nem serviços externos. Inclui a identidade ObraClara, a data de geração, o total aprovado e o orçamento atualizado. Também declara que é um documento informativo de gestão: **não é fatura certificada, contrato assinado nem prova legal de aceitação**.

O documento respeita o idioma ativo da sessão. Se estiver em inglês, os rótulos e a formatação monetária acompanham; os nomes e descrições introduzidos pelos utilizadores mantêm-se como foram escritos.

---

12. O meu perfil



Perfil: dados, segurança e preferências

Abrir pelo avatar/nome no canto inferior do menu ou pelo avatar no topo.

12.1 Alterar dados pessoais

1. Alterar **Nome completo** e/ou **Email**.
2. Clicar **Guardar dados**.
3. A aplicação confirma a gravação.

O email tem de ser válido e único; maiúsculas e minúsculas não criam duplicados. O perfil e o estado da conta não podem ser alterados nesta página — só um gestor o faz em **Equipa**.

12.2 Alterar a palavra-passe

1. Em **Segurança**, indicar a **Palavra-passe atual**.
2. Definir a **Nova palavra-passe** (mínimo 8 caracteres, letra e número).
3. Repetir em **Confirmar nova palavra-passe**.
4. Clicar **Alterar palavra-passe**.

A palavra-passe atual nunca é mostrada. O ícone do olho permite mostrar/ocultar os campos novos. Após a alteração, a sessão é renovada e o token CSRF é rodado. Se a palavra-passe atual estiver errada, a operação não é feita.

12.3 Preferências

- **Idioma da interface** — guardar PT ou EN na conta.
- **Rever tutorial** — iniciar novamente a visita guiada.

---

13. Diferentes perfis

Ação	Gestor	Colaborador
Ver painel, clientes, obras e histórico	Sim	Sim
Criar/editar/arquivar clientes	Sim	Não (403)
Criar/editar/arquivar obras	Sim	Não (403)
Criar alterações e submeter	Sim	Sim
Editar rascunhos de outros autores	Sim	Não (só os próprios)
Aprovar ou rejeitar	Sim	Não (403)
Gerir equipa, convites e perfis	Sim	Não (403)
Exportar PDF	Sim	Sim
Alterar o próprio perfil e palavra-passe	Sim	Sim

A interface esconde ações sem permissão, mas a decisão é sempre revalidada no servidor.

---

14. Utilizar no telemóvel

A aplicação é uma web app responsiva; não é necessário instalar nada.

1. No telemóvel, abrir o endereço do computador na mesma rede Wi-Fi, por exemplo `http://172.16.58.199/` (ou o IP mostrado por `ipconfig`).
2. Tocar em ☰ para abrir o menu.
3. Usar os cartões em vez de tabelas; os valores e botões ficam empilhados.
4. O seletor **PT | EN** e o botão **?** continuam no topo.
5. O tutorial adapta-se ao ecrã e não bloqueia a interface depois de fechado.

Em ecrãs pequenos, o botão **Sair** está dentro do menu lateral. Se o endereço não abrir, confirmar que o telemóvel não está numa rede de convidados e que o Windows permite o servidor na firewall.

---

15. Arquivo em vez de eliminação

- **Cliente** só pode ser arquivado sem obras ativas.
- **Obra** só pode ser arquivada sem alterações pendentes.
- **Conta** é desativada, não apagada; o histórico mantém o autor.

- Obra arquivada não aceita novas alterações nem decisões; pode ser reativada.
- Nada é apagado, preservando a leitura do histórico e dos valores.

---

16. Mensagens e resolução de problemas

Situação	O que fazer
"Credenciais inválidas"	Confirmar email e palavra-passe; atenção a maiúsculas e ao `!` final.
"Demasiadas tentativas"	Aguardar 60 segundos e tentar de novo.
"A sua sessão expirou"	Voltar a entrar; a sessão terminou por inatividade ou reinício.
"Sessão expirada" ao guardar	A página esteve aberta demasiado tempo; recarregar e repetir.
"Convite inválido"	Confirmar o link completo; pode ter sido mal copiado.
"Convite expirado/revogado"	Pedir um novo convite ao gestor.
"Convite já utilizado"	Cada convite só cria uma conta; pedir outro.
"Email não corresponde ao convite"	Usar exatamente o email indicado pelo gestor.
"Apenas o gestor pode aprovar"	Entrar com a conta de gestor.
"Último gestor ativo"	Promover outro gestor antes de alterar/desativar este.
"Não pode desativar a própria conta"	Pedir a outro gestor que faça a alteração.
"Só alterações pendentes podem ser decididas"	A alteração já foi decidida; consultar o histórico.
"Obra está arquivada"	Reativar a obra antes de criar ou decidir alterações.
"Cliente tem obras ativas"	Arquivar ou concluir primeiro as obras.
"Sem resultados"	Limpar a pesquisa ou o filtro de estado.
Porta 8000 ocupada	Usar outra porta: `php -S localhost:8080 -t public public/router.php`.
Base de dados em falta	Executar `php scripts/install.php` e `php scripts/seed.php --reset`.
`pdo_sqlite` em falta	Ativar a extensão no `php.ini` do Laragon e reiniciar o servidor.
Ecrã estranho após atualização	Recarregar com `Ctrl+F5` para limpar CSS antigo.
PDF não descarrega	Confirmar que a sessão continua ativa e que a obra existe.

Os detalhes técnicos dos erros ficam no log do servidor, nunca na página.

---

17. Repor os dados de demonstração

```
php scripts/seed.php --reset
```

O comando recria apenas `database/obraclara.sqlite` e volta a criar:

- 2 utilizadores fictícios;
- 6 clientes (um arquivado);
- 7 obras (uma arquivada);
- 7 alterações em todos os estados;
- 17 eventos de histórico.

Atenção: este comando apaga a base de demonstração local, incluindo contas criadas por convite. Não deve ser executado sobre dados que se queiram conservar. Para atualizar o esquema sem apagar dados, usar `php scripts/install.php`.

---

18. Boas práticas

- Não introduzir dados pessoais reais de clientes nesta instalação académica.
- Terminar a sessão ao sair de um computador partilhado.
- Não publicar a pasta `database/` nem o ficheiro `.sqlite`.
- Entregar convites por um canal interno e revogar os que não forem usados.
- Em ambiente real, servir sempre por HTTPS, fazer cópias de segurança e rever a retenção de dados.